

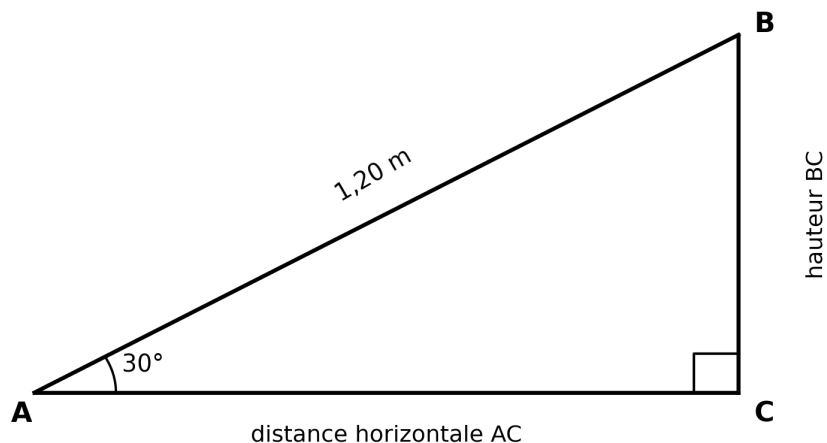
CHAPITRE 1

Se repérer dans un mouvement circulaire

Cercle trigonométrique, sinus et cosinus

1. Partir d'une situation connue : le triangle rectangle

Un tasseau de longueur **1,20 m** est représenté par le segment $[AB]$. Il est posé avec une inclinaison de 30° par rapport à l'horizontale. Nous cherchons la distance horizontale AC et la hauteur BC .



RAPPEL : CHOISIR ENTRE LE SINUS ET LE COSINUS

Le choix entre le **sinus** et le **cosinus** dépend des côtés que l'on connaît et du côté que l'on cherche. On commence donc toujours par repérer les côtés par rapport à l'angle étudié.

- L'**hypoténuse** est le côté situé en face de l'angle droit. C'est le côté le plus long.
- Le **côté adjacent** touche l'angle étudié, mais ce n'est pas l'hypoténuse.
- Le **côté opposé** est situé en face de l'angle étudié.

Attention : les mots **adjacent** et **opposé** dépendent toujours de l'angle que l'on regarde.

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

2. Calculer le côté adjacent et le côté opposé

Nous venons de repérer les côtés par rapport à l'angle de 30° : AB est l'hypoténuse, AC le côté adjacent et BC le côté opposé. Nous connaissons $AB = 1,20\text{ m}$ et l'angle de 30° .

Nous allons maintenant calculer AC , puis BC . **Pour ces calculs, la calculatrice doit être réglée en mode DEG.**

1. Qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche ?

- **Je connais** : l'angle 30° et l'hypoténuse $AB = 1,20\text{ m}$.
- **Je cherche** : le côté adjacent AC .

2. Pourquoi j'utilise le cosinus ?

Le sinus utilise le côté opposé ; le cosinus utilise le côté adjacent. Dans les deux cas, on utilise aussi l'hypoténuse.

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

Ici, je cherche AC , le côté adjacent, et je connais AB , l'hypoténuse. J'utilise donc **le cosinus**.

3. Je remplace ce que je connais dans la formule.

Je remplace l'angle par 30° , le côté adjacent par AC et l'hypoténuse par $1,20$:

$$\cos(30^\circ) = \frac{AC}{1,20}$$

4. J'utilise un produit en croix.

AC est divisé par $1,20$. J'écris donc $\cos(30^\circ)$ divisé par 1 pour faire un produit en croix :

$$\frac{\cos(30^\circ)}{1} = \frac{AC}{1,20}$$

Le produit en croix donne :

$$1 \times AC = \cos(30^\circ) \times 1,20$$

Multiplier par 1 ne change rien, donc :

$$AC = \cos(30^\circ) \times 1,20$$

5. Je calcule avec la calculatrice.

Je vérifie le mode **DEG**, puis je tape le calcul :

$$AC = \cos(30^\circ) \times 1,20 \approx 1,04\text{ m}$$

Le côté adjacent AC mesure donc environ **1,04 m**.

Calculer maintenant le côté opposé BC

Nous avons déjà calculé le côté adjacent AC . Il reste maintenant à calculer BC , le **côté opposé** à l'angle de 30° . Nous allons reprendre la même méthode.

1. Qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche ?

- **Je connais** : l'angle 30° et l'hypoténuse $AB = 1,20\text{ m}$.
- **Je cherche** : le côté opposé BC .

2. Pourquoi j'utilise le sinus ?

Le **sinus** relie le **côté opposé** à l'**hypoténuse**.

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

Ici, je cherche BC , le côté opposé, et je connais AB , l'hypoténuse. J'utilise donc le **sinus**.

3. Je remplace ce que je connais dans la formule.

Je remplace l'angle par 30° , le côté opposé par BC et l'hypoténuse par $1,20$:

$$\sin(30^\circ) = \frac{BC}{1,20}$$

4. J'utilise un produit en croix.

BC est divisé par $1,20$. J'écris donc $\sin(30^\circ)$ divisé par 1 pour faire un produit en croix :

$$\frac{\sin(30^\circ)}{1} = \frac{BC}{1,20}$$

Le produit en croix donne :

$$1 \times BC = \sin(30^\circ) \times 1,20$$

Multiplier par 1 ne change rien, donc :

$$BC = \sin(30^\circ) \times 1,20$$

5. Je calcule avec la calculatrice.

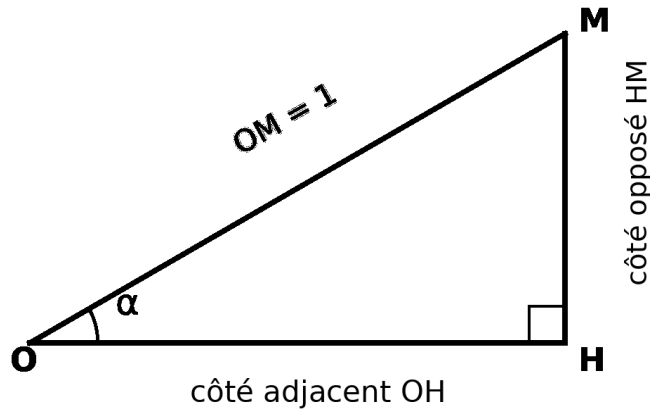
Je vérifie le mode **DEG**, puis je tape le calcul :

$$BC = \sin(30^\circ) \times 1,20 \approx 0,60\text{ m}$$

Le côté opposé BC mesure donc environ **0,60 m**.

3. Que se passe-t-il lorsque l'hypoténuse vaut 1 ?

Nous avons calculé le **côté adjacent** et le **côté opposé** avec une hypoténuse de **1,20 m**. Maintenant, dans le triangle **OHM**, l'hypoténuse **OM** vaut 1. Voyons ce que cela change dans les formules.



1. Je calcule le côté adjacent OH.

Le segment OH est le côté adjacent : j'utilise donc le **cosinus**.

$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{OM}$$

L'hypoténuse OM vaut 1. Je remplace OM par 1. Comme diviser par 1 ne change rien :

$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{1} = OH$$

2. Je calcule le côté opposé HM.

Le segment HM est le côté opposé : j'utilise donc le **sinus**.

$$\sin(\alpha) = \frac{HM}{OM}$$

L'hypoténuse OM vaut 1. Je remplace OM par 1. Comme diviser par 1 ne change rien :

$$\sin(\alpha) = \frac{HM}{1} = HM$$

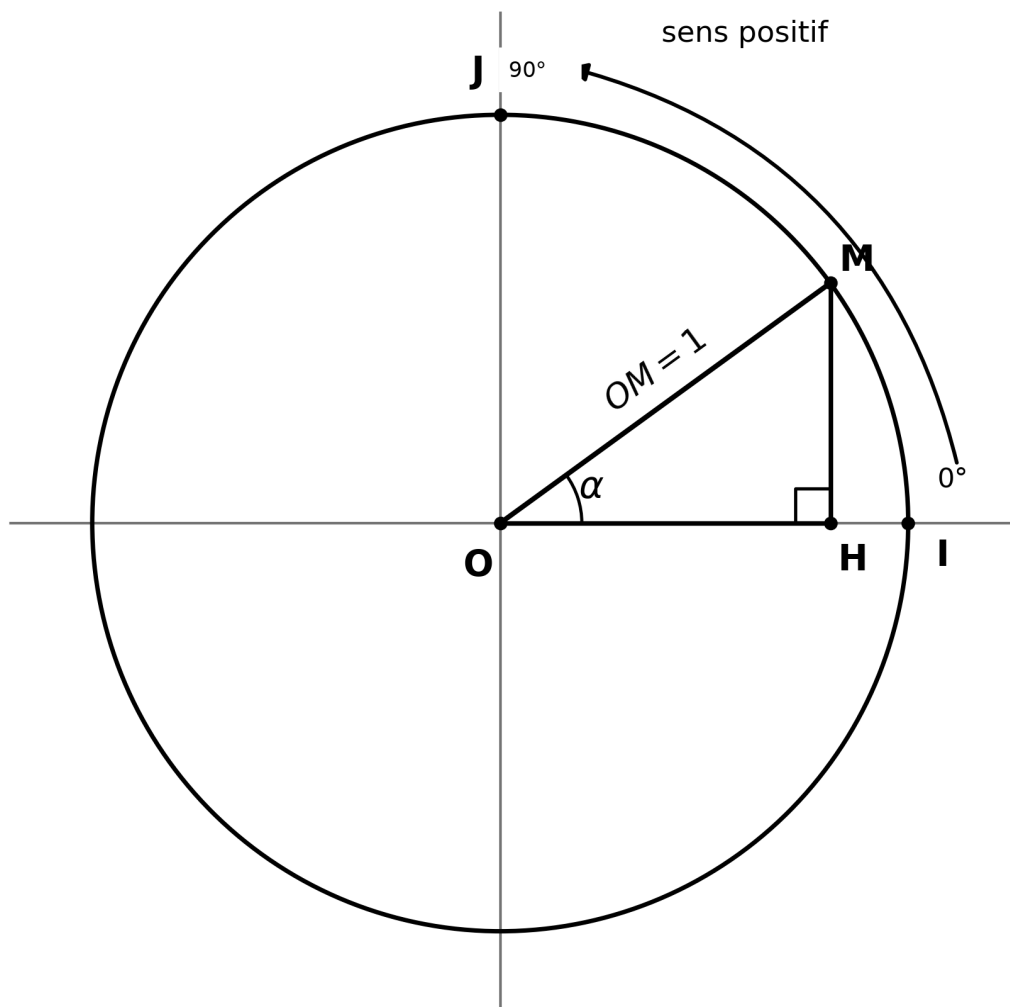
À retenir : quand $OM = 1 \rightarrow \cos(\alpha) = OH$ et $\sin(\alpha) = HM$.

4. Du triangle rectangle au cercle : $[OM]$ devient un rayon

Au point 3, le triangle rectangle OHM avait une hypoténuse de longueur 1 : $OM = 1$.

On trace maintenant un cercle de centre O et de rayon 1.

Comme $OM = 1$, le point M est sur le cercle : le segment $[OM]$ est donc un rayon.



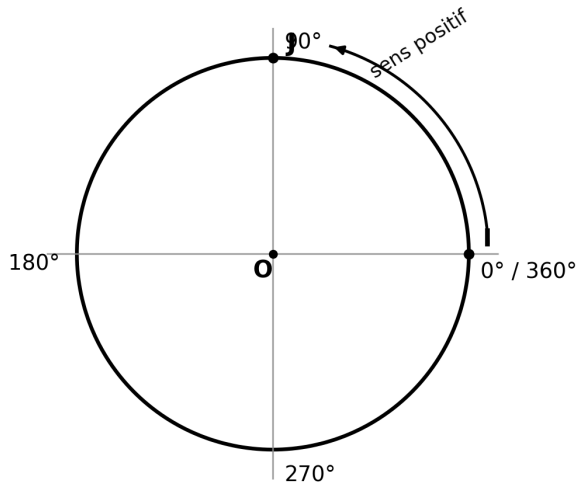
LE LIEN ENTRE LE TRIANGLE ET LE CERCLE

- Dans le triangle OHM , $[OM]$ était l'hypoténuse. Comme $OM = 1$ et que le cercle a pour rayon 1, $[OM]$ est aussi un rayon du cercle.
- Quand M se déplace sur le cercle, H se déplace sur l'axe horizontal. À chaque position de M , on retrouve un triangle rectangle OHM à l'intérieur du cercle.
- I est la position de départ : 0° . J correspond à un quart de tour : 90° .
- Le **sens positif** est le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Le lien avec le point 3 reste le même : $\cos(\alpha) = OH$ et $\sin(\alpha) = HM$.

5. Mesurer la rotation de M : des degrés aux radians

Au point 4, le point M peut maintenant se déplacer sur le cercle trigonométrique à partir de I.
Nous allons apprendre à mesurer cette rotation, d'abord en degrés, puis en radians.

1. Je repars de ce que je connais : les degrés



Au point I :

- Aucune rotation : 0°
- Un quart de tour : 90°
- Un demi-tour : 180°
- Trois quarts de tour : 270°
- Un tour complet : 360°

2. Qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche ?

CE QUE JE CONNAIS	CE QUE JE CHERCHE
• La rotation : 90°, soit un quart de tour • Le rayon du cercle : $r = 1$	La mesure de cette même rotation en radians. Nous noterons cette mesure θ.
IMPORTANT Nous ne cherchons pas une nouvelle rotation. 90° est déjà la rotation. Nous voulons mesurer la même rotation avec une autre unité : le radian.	

3. Pourquoi faut-il d'abord calculer la longueur parcourue ?

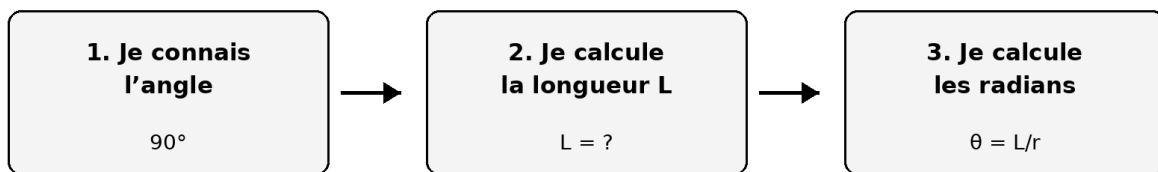
Pour calculer les radians, on utilise la formule :

$$\theta = \frac{L}{r}$$

Dans notre exemple, le rayon est déjà connu : $r = 1$.

Mais la longueur parcourue L **n'est pas encore connue**.

Donc on ne peut pas calculer les radians tout de suite. Il faut d'abord **trouver L** .

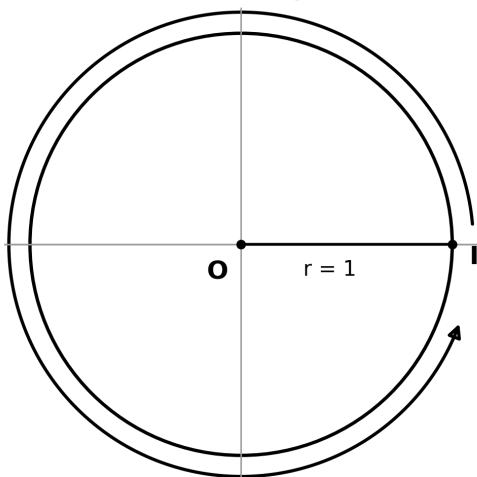


Il faut d'abord trouver L : cette longueur est nécessaire dans $\theta = L/r$.

On ne peut pas calculer les radians sans calculer L .

4. Je calcule la distance parcourue pour un tour complet

distance parcourue = périmètre du cercle
un tour complet



- Un **tour complet** correspond au **périmètre du cercle**.
- Le périmètre d'un cercle se calcule avec **$P = 2 \times \pi \times r$** .
- Ici, le rayon vaut $r = 1$.

$$P = 2\pi r$$

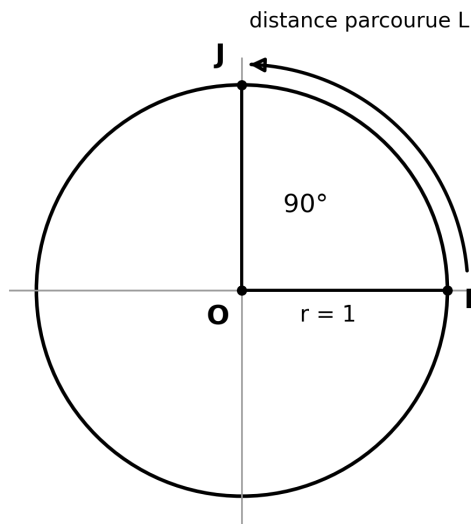
$$P = 2\pi \times 1$$

$$P = 2\pi$$

Phrase réponse : si M fait un tour complet, il parcourt 2π unités de longueur sur le cercle.

5. Je calcul la distance pour $\frac{1}{4}$ de cercle

Une rotation de 90° représente un quart de tour. La distance parcourue est donc le quart du périmètre du cercle.



$$L = \frac{90}{360} \times 2\pi \times 1$$

$$L = \frac{1}{4} \times 2\pi \times 1$$

$$L = \frac{2\pi}{4}$$

$$L = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

Phrase réponse : pour une rotation de, le point M parcourt unité de longueur, soit environ 1,57 unité.

ATTENTION À L'UNITÉ

L est une longueur. Elle s'exprime dans la même unité que le rayon : m, cm, mm, etc. Ici, aucune unité physique n'est imposée : on parle donc d'unités de longueur.

6. J'utilise cette distance pour mesurer la même rotation en radians

Nous connaissons maintenant $L = \pi/2$ et $r = 1$.

Pour mesurer la rotation en radians, on compare la longueur parcourue L au rayon r .

$$\theta = \frac{L}{r}$$

θ	La mesure de la rotation en radians
L	La distance parcourue sur le cercle
r	Le rayon du cercle

Je remplace par les valeurs que je connais

Je connais $L = \pi/2$ et $r = 1$. Je les remplace dans la formule :

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Conclusion :

→ La rotation n'a pas changé : seule l'unité utilisée pour la mesurer change. Un angle de 90° correspond à un angle de $\pi/2$ rad.